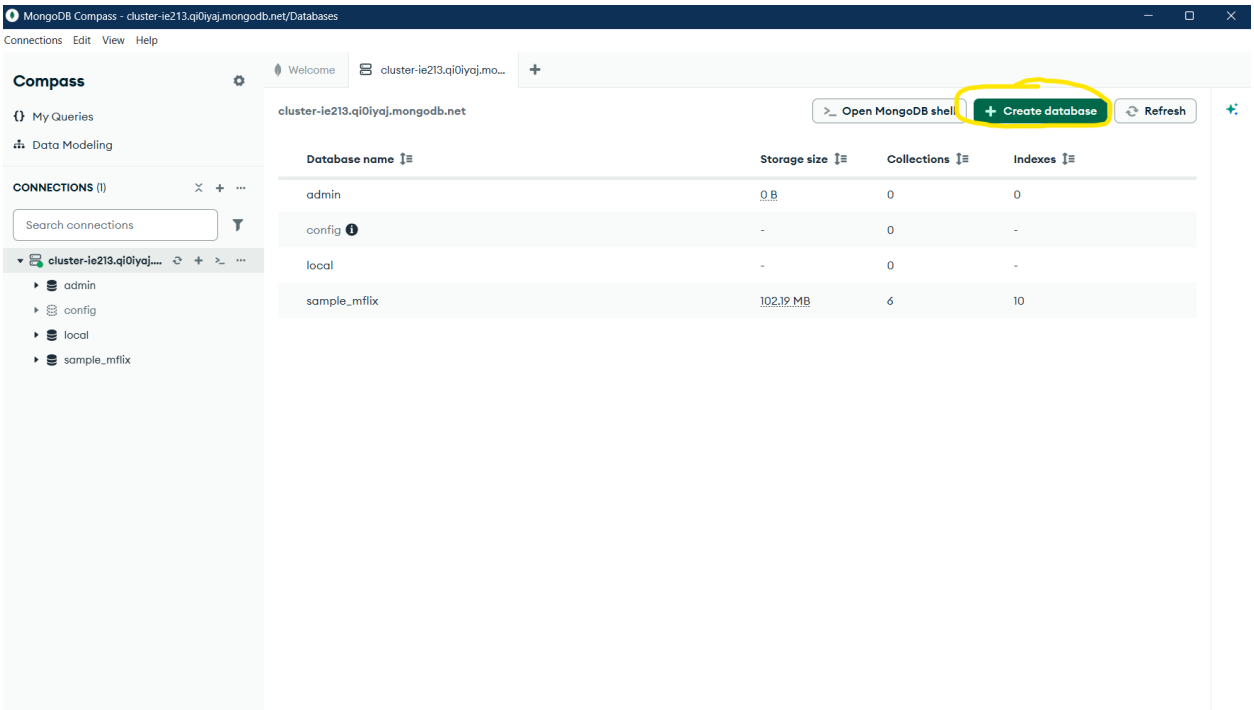
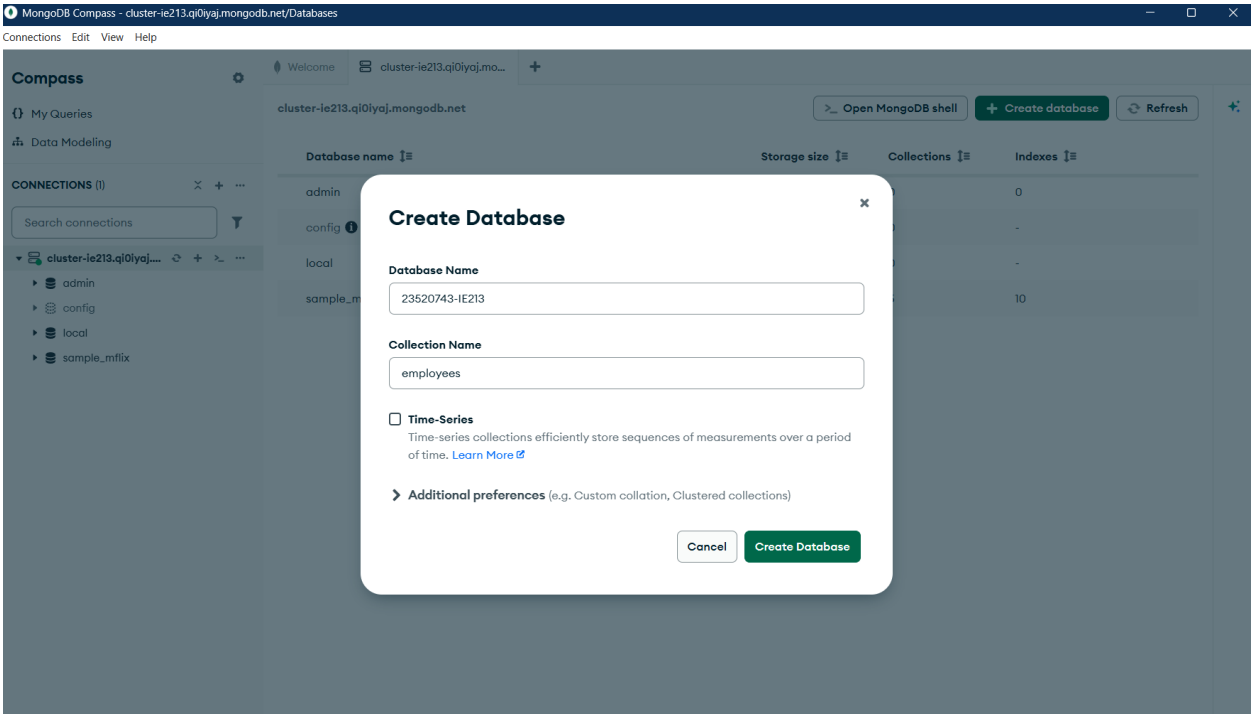
2.1 Tạo cơ sở dữ liệu có tên MSSV-IE213 trên cluster của bạn (trong đó MSSV là mã số sinh viên của bạn).

Để tạo CSDL mới :

- Tạo connection
- Bấm vào ‘create database’
- Nhập tên cho csdl và tạo csdl mới





2.2 Thêm các document sau đây vào collection có tên là employees trong db vừa được tạo ở trên:

Ta dùng lệnh db.<tên collecction>.insertMany ([

{<dữ liệu 1>},

{<dữ liệu 2>},

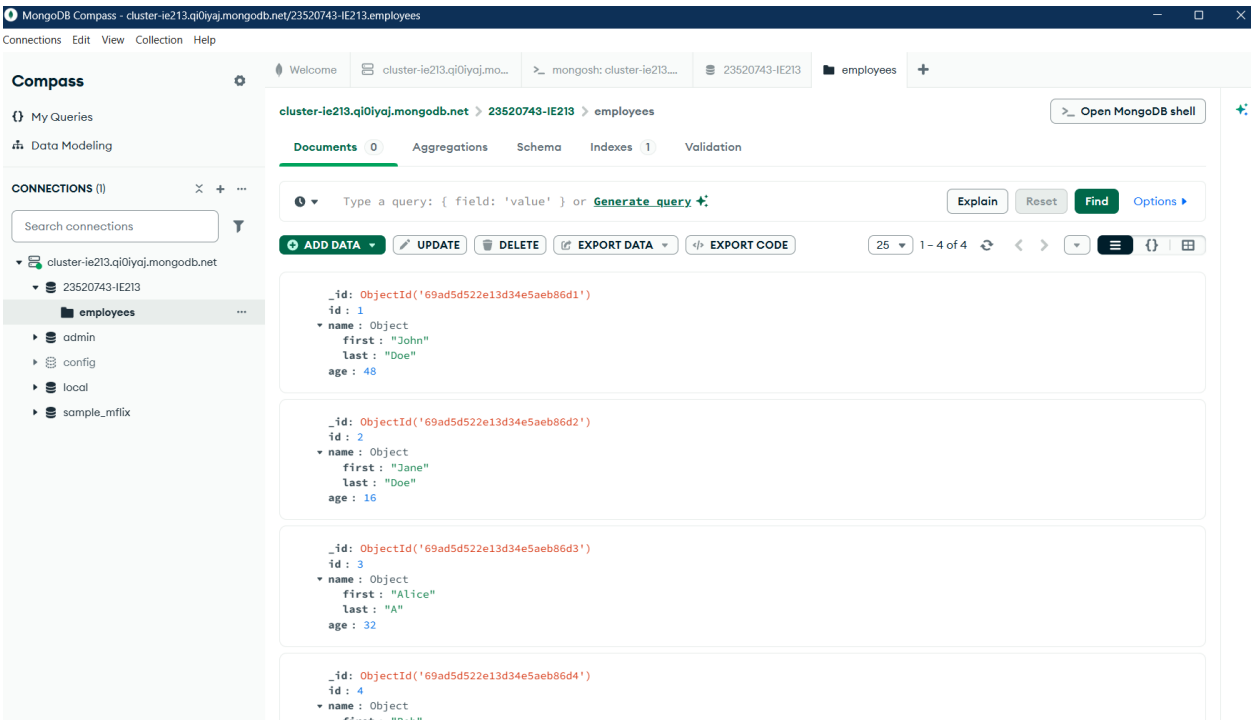
{<dữ liệu n>}

])

Để thêm các document bằng compass shell và kiểm tra lại bằng giao diện compass

```
Atlas atlas-11sdau-shard-0 [primary] 23520743-IE213> db.employees.insertMany([
                                                       { id: 1, name: { first: "John", last: "Doe" }, age: 48 },
                                                       { id: 2, name: { first: "Jane", last: "Doe" }, age: 16 },
                                                       {id:3,name:{first:"Alice",last:"A"},age:32},
                                                       {id:4,name:{first:"Bob",last:"B"},age:64}
                                                     ])
```

```
> db.employees.insertMany([
    { id: 1, name: { first: "John", last: "Doe" }, age: 48 },
    { id: 2, name: { first: "Jane", last: "Doe" }, age: 16 },
    {id:3,name:{first:"Alice",last:"A"},age:32},
    {id:4,name:{first:"Bob",last:"B"},age:64}
  ])
< {
    acknowledged: true,
    insertedIds: {
      '0': ObjectId('69ad5d522e13d34e5aeb86d1'),
      '1': ObjectId('69ad5d522e13d34e5aeb86d2'),
      '2': ObjectId('69ad5d522e13d34e5aeb86d3'),
      '3': ObjectId('69ad5d522e13d34e5aeb86d4')
    }
  }
```



2.3 Hãy biến trường id trong các document trên trở thành duy nhất. Có nghĩa là không thể thêm một document mới với giá trị id đã tồn tại.

- Ta dùng lệnh ‘db.employees.createIndex({ id: 1 }, { unique: true })’ để tạo index trên trường id và đặt unique=true để đảm bảo không có 2 document có cùng 1 id
- Khi thử thêm một document có id=1 compass shell báo lỗi trùng id

```
> db.employees.createIndex({ id: 1 }, { unique: true })
< id_1
> db.employees.insertOne({
    id: 1,
    name: { first: "a", last: "b" },
    age: 20
  })
✖ ▸ MongoServerError: E11000 duplicate key error collection: 23520743-IE213.employees index: id_1 dup key: { id: 1 }
Atlas atlas-11sdau-shard-0 [primary] 23520743-IE213>
```

2.4 Hãy viết lệnh để tìm document có firstname là John và lastname là Doe.

Hướng dẫn: dùng find() với các bộ lọc là name.first và name.last.

- Ta dùng lệnh find() như sau để tìm các document thỏa điều kiện
- Name.first và name.last truy cập lần lượt field first và last trong object name
- Ta xác nhận kết quả bằng trong shell khi chạy lệnh

```
> db.employees.find({
    "name.first": "John",
    "name.last": "Doe"
  })
< {
    _id: ObjectId('69ad5d522e13d34e5aeb86d1'),
    id: 1,
    name: {
      first: 'John',
      last: 'Doe'
    },
    age: 48
  }
Atlas atlas-11sdau-shard-0 [primary] 23520743-IE213>
```

2.5 Hãy viết lệnh để tìm những người có tuổi trên 30 và dưới 60.

Hướng dẫn: dùng find() trong đó dùng toán tử $and để hỗ trợ bộ lọc.

- Ta dùng lệnh find() như sau để tìm các document thỏa điều kiện
- $and yêu cầu các toán tử là đúng
- $gt là tìm lớn hơn và $lt là tìm nhỏ hơn
- Ta xác nhận kết quả trong shell khi chạy lệnh

```
> db.employees.find({
    $and: [
      { age: { $gt: 30 } },
      { age: { $lt: 60 } }
    ]
  })
< {
    _id: ObjectId('69ad5d522e13d34e5aeb86d1'),
    id: 1,
    name: {
      first: 'John',
      last: 'Doe'
    },
    age: 48
  }
  {
    _id: ObjectId('69ad5d522e13d34e5aeb86d3'),
    id: 3,
    name: {
      first: 'Alice',
      last: 'A'
    },
    age: 32
  }
Atlas atlas-11sdau-shard-0 [primary] 23520743-IE213>
```

2.6 Thêm các document sau đây vào collection:

{"id":5,"name":{"first":"Rooney", "middle":"K", "last":"A"},"age":30}

{"id":6,"name":{"first":"Ronaldo", "middle":"T", "last":"B"},"age":60}

Sau đó viết lệnh để tìm tất cả các document có middle name.

Hướng dẫn: dùng find() trong đó tìm kiếm document nào có middle name với toán tử $exist: true.

- Ta dùng insertmany để thêm các document mới
- Ta chạy lệnh find() để tìm các document thỏa điều kiện

- “name.middle” truy cập trường middle trong object name
- $exists:true chỉ tìm các document tồn tại trường name.middle trên
- Ta xác nhận kết quả trong shell khi chạy lệnh

```
> db.employees.insertMany([
    { id: 5, name: { first: "Rooney", middle: "K", last: "A" }, age: 30 },
    { id: 6, name: { first: "Ronaldo", middle: "T", last: "B" }, age: 60 }
  ])
< {
    acknowledged: true,
    insertedIds: {
      '0': ObjectId('69ad60e72e13d34e5aeb86d7'),
      '1': ObjectId('69ad60e72e13d34e5aeb86d8')
    }
  }
Atlas atlas-11sdau-shard-0 [primary] 23520743-IE213>
```

```
> db.employees.find({
    "name.middle": { $exists: true }
  })
< {
    _id: ObjectId('69ad60e72e13d34e5aeb86d7'),
    id: 5,
    name: {
      first: 'Rooney',
      middle: 'K',
      last: 'A'
    },
    age: 30
  }
  {
    _id: ObjectId('69ad60e72e13d34e5aeb86d8'),
    id: 6,
    name: {
      first: 'Ronaldo',
      middle: 'T',
      last: 'B'
    },
    age: 60
  }
Atlas atlas-11sdau-shard-0 [primary] 23520743-IE213>
```

2.7 Cho rằng là những document nào đang có middle name là không đúng, hãy xoá middle name ra khỏi các document đó.

Hướng dẫn: dùng updateOne() hoặc updateMany() trong đó dùng toán tử $unset: null với các document có middle name.

- Ta viết lệnh updateMany để cập nhật nhiều document
- { "name.middle": { $exists: true } } để tìm các document có trường middle name
- $unset và "name.middle": " để xóa field middle name ra khỏi các document
- Ta chạy lệnh và kiểm tra shell báo về 2 document được thay đổi tương ứng với 2 document ta thêm ở trên, hoặc kiểm tra trong giao diện compass

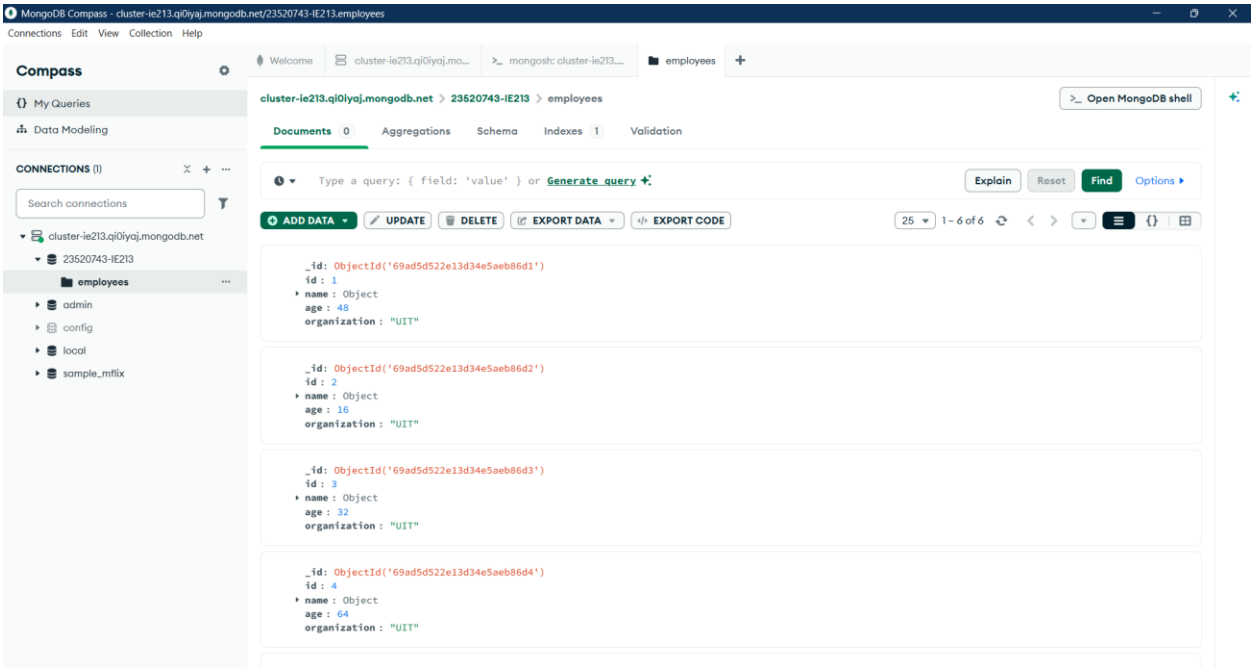
```
> db.employees.updateMany
    (
      {"name.middle":{$exists:true}},
      {$unset: {"name.middle":""}}
    )
< {
    acknowledged: true,
    insertedId: null,
    matchedCount: 2,
    modifiedCount: 2,
    upsertedCount: 0
  }
Atlas atlas-11sdau-shard-0 [primary] 23520743-IE213>
```

2.8 Hãy thêm trường dữ liệu organization: "UIT" vào tất cả các document trong employees collection.

Hướng dẫn: dùng updateMany() trong đó dùng toán tử $set với cặp khoá – giá trị là organization: "UIT".

- Ta viết lệnh updateMany để cập nhật nhiều document
- {} là bộ lọc rỗng nên nó sẽ áp dụng cho mọi document
- $set để thêm một field mới
- Organization:"UIT" là giá trị cần thêm
- Ta mở compass để kiểm tra kết quả

```
> db.employees.updateMany(
    {},
    { $set: { organization: "UIT" } }
  )
< {
    acknowledged: true,
    insertedId: null,
    matchedCount: 6,
    modifiedCount: 6,
    upsertedCount: 0
  }
Atlas atlas-11sdau-shard-0 [primary] 23520743-IE213>
```

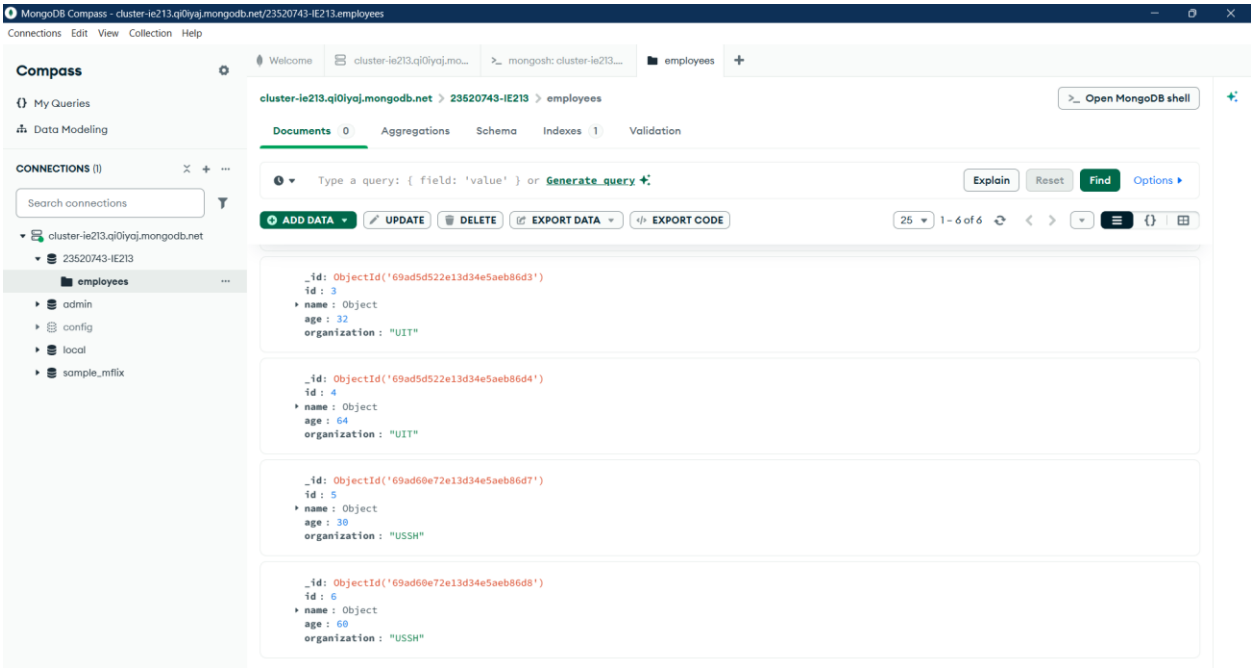


2.9 Hãy điều chỉnh organization của nhân viên có id là 5 và 6 thành "USSH".

Hướng dẫn: dùng updateOne() hoặc updateMany() trong đó dùng toán tử $set với cặp khoá – giá trị là organization: "USSH" với các document có id 5 và 6.

- Ta viết lệnh updateMany để cập nhật nhiều document
- { id: { $in: [5, 6] } } chọn các document có id nằm trong danh sách [5,6]
- $set :{organization:"USSH"} thay đổi trường organization thành USSH
- Ta kiểm tra kết quả bằng compass

```
> db.employees.updateMany(
    { id: { $in: [5, 6] } },
    { $set: { organization: "USSH" } }
  )
< {
    acknowledged: true,
    insertedId: null,
    matchedCount: 2,
    modifiedCount: 2,
    upsertedCount: 0
  }
Atlas atlas-11sdau-shard-0 [primary] 23520743-IE213>
```



2.10 Hãy viết lệnh để tính tổng tuổi và tuổi trung bình của nhân viên thuộc 2 organization là UIT và USSH.

Hướng dẫn: dùng aggregate() trong đó dùng toán tử $group với _id: "$organization".

- Ta dùng aggregate() để tính toán dữ liệu
- $match: organization $in [UIT, USSH] để lọc các document có organization là UIT hoặc USSH
- $group nhóm theo organization
- _id: "$organization" mỗi organization là một nhóm.
- $sum: "$age" → tính tổng tuổi.
- $avg: "$age" → tính tuổi trung bình.
- Ta đọc kết quả trả về trong shell để kiểm tra

```
> db.employees.aggregate([
    { $match: { organization: { $in: ["UIT", "USSH"] } } },
    {
      $group: {
        _id: "$organization",
        total_age: { $sum: "$age" },
        average_age: { $avg: "$age" }
      }
    }
  ])
< {
    _id: 'UIT',
    total_age: 160,
    average_age: 40
  }
  {
    _id: 'USSH',
    total_age: 90,
    average_age: 45
  }
Atlas atlas-11sdau-shard-0 [primary] 23520743-IE213>
```